MoonSquash

MoonBit SquashFS 4 文件系统镜像工具库

十一月参赛本地草稿 · v0.3.0 · 2026-11-05

解决什么问题

面向固件、只读 Linux 系统与离线制品检查，提供镜像读取、构建、目录打包、安全提取、结构校验和语义差异分析。公开 Mooncakes 与 GitHub 检索未发现直接同类 MoonBit 实现；不宣称全球首创。

已实现的完整工作流

MoonBit 核心覆盖十四类 inode、目录与元数据流、稀疏文件、fragment、硬链接与符号链接、UID/GID、扩展属性和导出索引。支持有界随机读取、确定性布局、流式构建、数据及元数据压缩、属性保留与按路径解释变化。交付可复用 API、九个命令、示例和独立测试。

格式逻辑由 MoonBit 实现；Node/Python 承担明确披露的宿主操作与标准压缩库适配。运行时不调用 mksquashfs 或 unsquashfs 代替核心功能。

可核验的验证证据

6 种压缩	官方生成 → MoonSquash 读取；MoonSquash 构建 → 官方解包
201 MiB / 2403 路径	合成数据通过官方解包与逐文件比较；97 MiB 构建峰值由约 428 降至 147 MiB
真实 OpenWrt 镜像	1225 个文件、224 个符号链接与官方对照；设备记录识别并报告省略
21 项库测试	JS / Wasm-GC；服务器从源码编译；实际 ZIP 独立消费
边界与失败用例	1101 inode 大目录；20 个损坏镜像、8 个无效配置；权限与覆盖拒绝

范围、原创贡献与状态

支持 gzip、xz、zstd、lz4、lzo 与旧式 LZMA。偏移及单文件小于 2 GiB；流式累计预算默认 4 GiB，内存便利 API 上限 128 MiB；字符串路径为 UTF-8。安全提取不创建特殊节点或应用特权操作，逐项报告省略内容。不是内核挂载认证或官方工具参数全集。

Apache-2.0；格式参考、系统库及 AI 辅助范围在 THIRD_PARTY 中披露。保留真实本地开发历史，参赛者须理解并演示架构与验证方法。公开身份、仓库与正式包地址待定；尚未发布、报名或取得官方审核结论。

核对入口：README · docs/strict-review.md · docs/test-evidence/review-0.3.md

十一月报名规则尚未由已读取的官方页面确认；本页为本地准备材料，不是报名回执。